NATUURWETENSCHAPPEN · ✨ SPARK — 1STE EN 2DE MIDDELBAAR

Massadichtheid

$\rho = m/V$, en alles wat je daarmee kan uitrekenen en verklaren.

1 Wat massadichtheid is

Waarom weegt een blok ijzer zwaarder dan een even groot blok hout? Omdat ijzer een grotere **massadichtheid** heeft: bij ijzer zitten de deeltjes zwaarder en dichter op elkaar. Massadichtheid zegt hoeveel massa er in één bepaalde hoeveelheid ruimte zit.

grootheid	symbool	SI-eenheid	ook gebruikt
massa	m	kilogram (kg)	gram (g)
volume	V	kubieke meter (m^3)	liter (L), cm^3
massadichtheid	ρ (rho)	kilogram per kubieke meter (kg/m^3)	g/cm^3

ρ is de Griekse letter rho. Let op het verschil tussen de kleine v (snelheid) en de hoofdletter V (volume).

Wat is een SI-eenheid? SI is de afkorting van *Système International*, Frans voor het internationale stelsel van eenheden. Wetenschappers over de hele wereld spraken af om voor elke grootheid dezelfde eenheid te gebruiken, zodat iedereen elkaars metingen kan vergelijken zonder om te rekenen. Zo is de SI-eenheid van massa de kilogram, van lengte de meter en van tijd de seconde.
Massadichtheid is massa gedeeld door volume. Daarom is haar SI-eenheid kilogram gedeeld door kubieke meter: **kg/m^3**. Eenheden zoals g/cm^3 of g/L mag je ook gebruiken, maar dat zijn geen SI-eenheden.

$\rho = m/V$ — je deelt de massa door het volume.
Daaruit volgt $m = \rho \times V$ en $V = m/\rho$. Met dezelfde formule kan je dus alle drie de grootheden berekenen.

Massadichtheid is een **stofeigenschap** en zelfs een stofconstante: ze hangt niet af van hoe groot je stuk is. Een spijker en een balk van hetzelfde ijzer hebben dezelfde massadichtheid. Leg je twee even grote blokjes van dezelfde stof samen, dan verdubbelen massa én volume, en blijft hun verhouding gelijk. Twee voorwerpen met dezelfde massa hebben daarom nog niet dezelfde massadichtheid: een kilo veren neemt veel meer plaats in dan een kilo lood.

2 Massa en volume meten

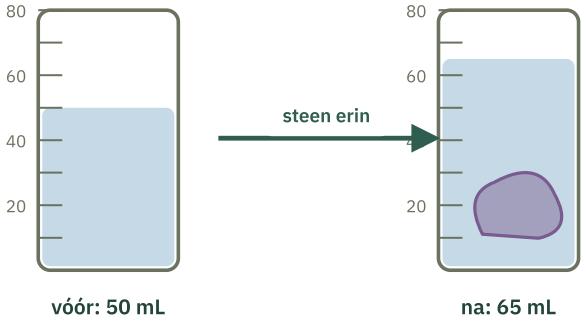
Het juiste **meetinstrument** kiezen hoort erbij. De **massa** bepaal je door te wegen, met een **weegschaal**. Het **volume** van een vloeistof meet je met een **maatcilinder**. De massadichtheid van een vloeistof kan je ook rechtstreeks meten met een **dichtheidsmeter** of densiteitsmeter, die in de vloeistof drijft.

Van een **regelmatig voorwerp** reken je het volume uit.

figuur	formule	voorbeeld
kubus	$V = z^3$ (z = de ribbe of zijde)	ribbe 2 cm → $V = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8\,\text{cm}^3$
balk	$V = l \cdot b \cdot h$ (lengte, breedte, hoogte)	$5 \cdot 4 \cdot 2 = 40\,\text{cm}^3$
bol	$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$ (r = de straal)	straal 3 cm → $\frac{4}{3} \cdot 3{,}14 \cdot 27 = 113{,}04\,\text{cm}^3$
cilinder	$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$ (straal en hoogte)	straal 2 cm, hoogte 10 cm → $3{,}14 \cdot 4 \cdot 10 = 125{,}6\,\text{cm}^3$

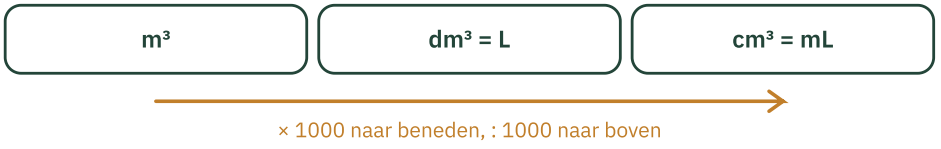
Reken met $\pi \approx 3{,}14$ als er niets anders bij staat. Elke lengte in dezelfde eenheid, anders klopt je volume niet.

Van een **onregelmatig voorwerp**, zoals een steen of een moer, bepaal je het volume door **onderdompeling**. Het voorwerp duwt evenveel water opzij als zijn eigen volume.



65 mL − 50 mL = 15 mL, en 1 mL is 1 cm³. Het volume van de steen is dus 15 cm³.

Het verschil tussen het waterpeil vóór en na is het volume.



$1\,\text{m}^3 = 1000$ L, 1 L = $1000\,\text{cm}^3$, en 1 mL is precies $1\,\text{cm}^3$. Dus 2 L = $0{,}002\,\text{m}^3$ en $0{,}5\,\text{m}^3 = 500$ L.

Van **g/cm³ naar kg/m³** vermenigvuldig je met 1000, en omgekeerd deel je door 1000. Water is 1 g/cm³ $=$ 1000 kg/m³; aluminium is 2700 kg/m³ $=$ $2{,}7$ g/cm³. Eén liter water weegt dus precies 1 kg.

---

3 Rekenen met $\rho = m/V$

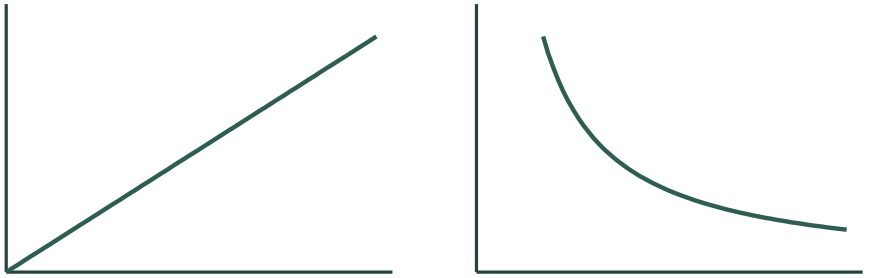
wat je zoekt	hoe	voorbeeld
massadichtheid	$\rho = m/V$	300 g en 100 cm³ → 3 g/cm³
massa	$m = \rho \times V$	19 g/cm³ $\times$ 3 cm³ $=$ 57 g goud
volume	$V = m/\rho$	780 g ijzer : $7{,}8$ g/cm³ $=$ 100 cm³

Werk altijd eerst het volume uit als je een kubus, balk, bol of cilinder krijgt: 72 g in een kubus van 2 cm is $72 : 8 = 9$ g/cm³.

Een voorbeeld met onderdompeling: het water stijgt van 40 mL naar 55 mL, dus het volume is 15 cm³. Weegt het blokje $40{,}5$ g, dan is $\rho = 40{,}5 : 15 = 2{,}7$ g/cm³ – waarschijnlijk aluminium. En 2 L olie van $0{,}9$ g/cm³ weegt $0{,}9 \cdot 2000 = 1800$ g, dus $1{,}8$ kg.

4 Het verband tussen massa en volume

Meet je van dezelfde stof verschillende stukken, dan zie je een vast patroon: $10\ \text{cm}^3$ weegt 27 g, $20\ \text{cm}^3$ weegt 54 g, $30\ \text{cm}^3$ weegt 81 g. Telkens als het volume verdubbelt, verdubbelt de massa. Massa en volume zijn dus **recht evenredig**, en de verhouding m/V is overal dezelfde: hier $2{,}7\ \text{g/cm}^3$, en dat is de massadichtheid.



Zet je massa (y) tegenover volume (x) voor één stof, dan krijg je de linkse grafiek: een rechte door de oorsprong.

Staan er twee rechten in één grafiek, dan heeft de **steilste** de grootste massadichtheid: bij hetzelfde volume hoort daar de grootste massa. Zo herken je op een grafiek of in een tabel welke meetresultaten bij welke stof horen.

Bij een **vaste massa** ligt het net omgekeerd: wordt het volume groter, dan wordt $\rho = m/V$ kleiner. Massadichtheid en volume zijn dan **omgekeerd evenredig**: het volume staat in de formule onder de deelstreep. Daarom drijft een schip van staal: door zijn grote volume is zijn gemiddelde massadichtheid klein.

5 Zinken, zweven, stijgen of drijven

als …	dan …
ρ van het voorwerp < ρ van de vloeistof	het **drijft**
ρ van het voorwerp = ρ van de vloeistof	het **zweeft**: het blijft hangen waar je het loslaat
ρ van het voorwerp > ρ van de vloeistof	het **zinkt**

Laat je een voorwerp dat drijft onder water los, dan stijgt het tot het weer aan de oppervlakte komt.

Het gaat dus altijd om de **vergelijking van twee massadichtheden**, niet om het gewicht op zich: een zware boomstam drijft en een klein muntstuk zinkt. Water is 1 g/cm^3, dus ijzer $(7{,}8)$ en aluminium $(2{,}7)$ zinken, terwijl kurk $(0{,}24)$ en olie $(0{,}9)$ blijven drijven. Een voorwerp van 1200 kg/m^3 zinkt in water van 1000 kg/m^3.

Een blokje van 60 g met een volume van 75 cm^3 heeft $\rho = 60 : 75 = 0{,}8$ g/cm^3: dat drijft. IJs drijft om dezelfde reden: bij het bevriezen zet water uit, dus ijs is ongeveer $0{,}92$ g/cm^3. En een vetlaag blijft bovenop de soep liggen omdat vet ongeveer $0{,}9$ g/cm^3 is en niet mengt met water.

> 💡 **Weetje.** Hetzelfde geldt voor gassen: een luchtballon stijgt omdat de warme lucht erin een kleinere massadichtheid heeft dan de koudere buitenlucht.

Onthoud dit

- $\rho = m/V$, en dus $m = \rho \times V$ en $V = m/\rho$.
- V kubus = z^3, V balk = $l \cdot b \cdot h$, V bol = $\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$, V cilinder = $\pi \cdot r^2 \cdot h$.
- Onregelmatig voorwerp: volume bepalen door onderdompeling; 1 mL = 1 cm^3.
- 1 m^3 $= 1000$ L; van g/cm^3 naar kg/m^3 $\cdot\, 1000$. Water is 1 g/cm^3 $= 1000$ kg/m^3.
- Massa en volume van dezelfde stof zijn recht evenredig: een rechte door de oorsprong.
- Kleinere massadichtheid dan de vloeistof = drijven; gelijk = zweven; groter = zinken.
- SI = het internationale stelsel van eenheden. De SI-eenheid van massadichtheid is kg/m^3.